

Coexist-Merge: 以当前模型为参照的迭代模型合并

Anonymous authors

Paper under double-blind review

ABSTRACT

合并模型仍可能保留与各任务专家的功能分歧，而修正这些分歧所依赖的内部统计会随模型更新而改变。Coexist-Merge 以当前共享模型为参照，收集输入统计与 KL 修正统计，以专家参数为锚点逐层求解，再选择更新幅度并重新测量。ViT-B/32 上的起点适配、多轮对照及度量变化共同刻画这一迭代过程；CLIP、T5 和 LLM 的已有结果进一步检验其适用范围。方法的估计式、求解流程与归一化的条件性理论依据分别在正文和附录中给出。

1 动机：在当前模型上测量并迭代适配

模型合并需要协调多个任务专家在共享参数上的需求。Fisher merging 在专家附近近似参数后验，RegMean 使用专家的层输入统计，MaTS 则将多类合并准则组织为线性系统 (Matena & Raffel, 2022; Jin et al., 2023; Tam et al., 2024)。这些工作为保留专家行为提供了基础。本文关注合并后的共享模型：如何根据它当前尚未满足的任务需求构造修正，并随更新继续适配？

一类常用合并方法都可以写成同一最小二乘。MaTS 指出，简单平均、对角 Fisher 与 RegMean 都是在各自的任务参数子空间 C_t 里匹配专家，对应 $(\sum_t C_t)\theta = \sum_t C_t\theta_t$ ；差别只在 C_t 如何选取 (Tam et al., 2024)。对线性层取 Kronecker 因子 $\tilde{C}_t \approx G_t \otimes A_t$ ，正规方程即为 $\sum_t A_t X G_t = \sum_t A_t W_t G_t$ 。平均对应 $A_t = G_t = I$ ；RegMean 令 $G_t = I$ ，而 A_t 是专家该层输入的二阶矩 $\mathbb{E}[hh^\top]$ ，在专家上统计；Fisher / MaTS 再用专家附近的曲率作输出侧因子。本文若把当前学生尚未满足的需求也写成这一次性最小二乘，则 A_t, G_t 改在当前学生上估计， G_t 来自 KL 修正统计。对其 Kronecker 和一步求逆往往病态：该 G_t 来自尚未对齐的预测差距，接近专家时近乎退化，双侧条件数相乘；阻尼过小会放大近零特征值上的噪声，过大则冲掉当前修正几何。形式上的精确解还只对应固定系数的代理，更新一旦改变内部表示，系数随之失效。因此，我们不以一步求逆构造修正，论证见附录 D。

我们的直觉是，合并统计应反映当前共享模型的调整需求。因此，我们以专家预测为目标，在当前学生上收集输入统计 A_t 与 KL 修正统计 G_t 。

多轮给出不同的更新。 图 1b 在 Average 上比较三种做法：四轮且每轮更新后重新估计 A, G ；四轮但第一轮之后沿用初始 A, G ；以及只做一轮、只用初始统计。三种做法每一步改动的幅度不同，测试准确率也跟着分开：重新估计后随轮次继续升高；沿用初始统计仍有提升，但更小；只做一轮接近后者，到不了四轮。

图 1c 看的是每轮拿来求解的 $G \otimes A$ ：首轮后方向明显偏移，随后相邻轮差异缩小、后期趋稳。曲线只描述这个度量的方向，不是准确率；完整对照与负结果见附录 A。

由此得到统一流程：**在当前合并模型上测量各任务的输入统计与 KL 修正统计，求解各层候选权重，选择更新幅度后重新测量。**图 1a 进一步表明，同一流程从 Average、RegMean、Iso-C 等常用起点出发都能明显提升，终态都有不错的表现。我们将其与跨任务规模、跨模型设定的结果一同作为适用性验证，而不预设任意起点都收敛到同一结果。

2 COEXIST-MERGE: 测量、求解与重新测量

给定预训练基座 θ_0 、任务专家 $\theta_1, \dots, \theta_T$ ，以及各任务不重叠的无标签统计集 C_t 与预留集 $\mathcal{H}_t$ ，输出一个共享骨干。数据只提供任务归属，不提供类别标签或答案。以兼容合并结果初

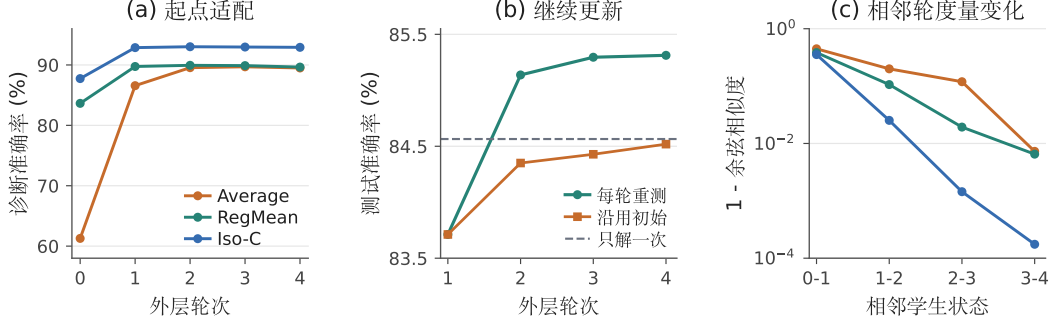


图 1: 当前方法的起点适配、继续修正与度量变化。ViT-B/32, 八任务, seed 0. (a) Average, RegMean, Iso-C 起点在同一独立诊断集上的准确率。 (b) Average 的完整测试准确率。每轮重测与沿用初始都做四轮: 前者每轮更新后重新估计 A, G , 后者第一轮后固定初始统计。虚线只做一轮。 (c) 相邻两轮用于求解的 $M = G \otimes A$ 相差多少: 同一批图像上重测并按求解规则处理 A, G , 再对层/任务取 1 减余弦的中位数; 越小表示该度量方向越接近。纵轴对数尺度, 颜色同 (a)。 (a) 与 (b) 用不同分割; (c) 固定统计图像。定义见附录 A。三面板均使用本文的 KL 修正统计。

始化 $\theta^{(0)}$, 默认使用 Iso-C (Marczak et al., 2025)。分类头、嵌入等不合并部分按各设定保留。

2.1 在当前学生上估计两侧统计

对线性层 ℓ , 令输入为 $h^\ell \in \mathbb{R}^{d_{in}}$ 、输出为 $y^\ell \in \mathbb{R}^{d_{out}}$ 。采用样本按行的权重约定 $W^\ell \in \mathbb{R}^{d_{in} \times d_{out}}$; 省略固定偏置、用列向量表示激活时, $y^\ell = (W^\ell)^\top h^\ell$ 。下文省略轮次下标, 每轮均在当前 $\theta^{(r)}$ 上测量。任务 t 的输入侧为

$$A_t^\ell = \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{C}_t} [h^\ell(x) h^\ell(x)^\top]. \quad (2.1)$$

逐层正规方程与 MaTS 同为 $G \otimes A$ 的 K-FAC 形式 (Tam et al., 2024; Martens & Grosse, 2015)。两侧矩阵量的对象不同。MaTS 在专家上收集输入激活二阶矩, 并用任务损失对层输出的梯度协方差作为 G , 即专家附近的 Fisher / K-FAC 因子。合并因而写成: 在专家自身的敏感子空间里靠近专家参数。经验 Fisher 还需要标签。也就是说, 输出侧用模型自己的曲率做加权, 保护专家认为重要的方向。

合并后的共享模型要回答的不是「专家对哪些扰动敏感」, 而是「当前学生相对各任务专家还差在哪些功能方向」。因此 A 取当前学生的层输入: 内部表示已随合并改变, 专家上的激活统计不再描述本层实际看到的 h 。输出侧的 KL 修正统计 G 由教师分布 p 与学生分布 q 的 KL 估计, 而不是学生或专家的 Fisher。

为何用教师 KL, 而不是自身 Fisher。 第一, 校准数据无标签, 经验 Fisher 所依赖的类别或答案 y 不可用; 专家预测 p 直接给出行为目标。第二, 要把共享模型拉向专家, 当前预测与专家的差距就是 $D_{KL}(p||q)$, 它对层输出的梯度给出局部修正; 自身 Fisher 刻画 q 或专家任务损失的曲率, 与这一差距不必同向。第三, 师生预测一致时 $\nabla_y D_{KL}(p||q) = 0$, 该任务的 G 为零、不再进入该层拟合; 专家或学生的 Fisher 在已对齐时通常仍非零, 会继续按自敏感方向加权, 把已经匹配的任务继续拽向其参数, 挤占其他任务。这是与 MaTS 在 A, G 上的主要差别: MaTS 的 G 是专家任务几何, 我们的 G 是当前的 KL 修正统计。

输出侧由专家提供 p , 当前学生提供 q 。对一个预测位置, 定义逐类修正及卡方归一化

$$a_c = \frac{p_c}{q_c} - 1, \quad D = \chi^2(p||q) = \sum_c q_c a_c^2, \quad \hat{a}_c = \frac{a_c}{\sqrt{D + \varepsilon}}. \quad (2.2)$$

令 $s_c^\ell = \nabla_{y^\ell} \log q_c$, $\bar{s}^\ell = \mathbb{E}_q[s_c^\ell]$, 则该层聚合的修正方向为

$$u_t^\ell(x) = \mathbb{E}_q[\hat{a}_c(s_c^\ell - \bar{s}^\ell)] = -\frac{\nabla_{y^\ell} D_{KL}(p||q)}{\sqrt{D + \varepsilon}}, \quad G_t^\ell = \mathbb{E}_x[u_t^\ell(x) u_t^\ell(x)^\top]. \quad (2.3)$$

梯度作用于层输出，与式 (2.1) 的层输入分开。 u 同时依赖当前预测差距与当前下游网络。 G 是 KL 修正统计，即修正方向 u 的二阶矩，不是普通 Fisher 或真实 KL Hessian。卡方归一化去掉额外的样本分歧幅度加权，保留修正轴和层敏感度的差异。令 $J_\ell = \partial z / \partial y^\ell$ ， $F(q) = \text{diag}(q) - qq^\top$ ，理想精确算术下有 $uu^\top \preceq J_\ell^\top F(q) J_\ell$ 。附录 E 给出该界、条件性优势和反例。

得到 A, G 后，沿用 MaTS 的 $G \otimes A$ 求解器，以专家参数为锚点、当前权重为初值逐层求候选 X ；收缩、正规方程与有限步 CG 见附录 C。该代理不是网络 KL 的精确二阶展开，因此还需用完整模型上的 $\mathcal{L}_\mathcal{H}$ 决定是否接受。

2.2 选择更新幅度并迭代

将各层候选组成完整模型，按

$$W^{\ell, (r+1)} = (1 - \omega_\ell) W^{\ell, (r)} + \omega_\ell X^\ell, \quad \omega_\ell \in \{0, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1\} \quad (2.4)$$

选择更新幅度。CLIP 先选全局尺度，再按 13 组块细化，各组内共享尺度；T5 与 LLM 仅选全局尺度。每次均评价完整模型。预留集 $\mathcal{H}_t$ 不参与 A, G 估计，其上的教师-学生 KL 为

$$\mathcal{L}_\mathcal{H}(\theta) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \frac{1}{|\mathcal{H}_t|} \sum_{x \in \mathcal{H}_t} D_{\text{KL}}(p_t(\cdot | x) \| q_{t, \theta}(\cdot | x)). \quad (2.5)$$

序列任务先按其有效预测位置聚合每条输入的 KL。零步长允许拒绝更新。接受后，在新的 $\theta^{(r+1)}$ 上重算 A/G ，固定专家与统计输入。至多四轮，所有尺度为零、相对更新低于阈值或预算耗尽时停止；包括初始化在内，返回 $\mathcal{L}_\mathcal{H}$ 最低的轮次，同分取更早期。测试分数不参与这些选择。

输入: 专家 $\{\theta_t\}$ ；无标签集合 $\{C_t, \mathcal{H}_t\}$ ；起点 $\theta^{(0)}$ ；上限 $R \leq 4$

输出: 共享模型 $\hat{\theta}$

```

1  $\hat{\theta} \leftarrow \theta^{(0)}$ ；准备固定教师预测
2 for  $r = 0, \dots, R - 1$  do
3   在当前模型上收集各任务、各层的  $A_t^\ell, G_t^\ell$ 
4   从当前权重出发求解各层候选  $X^\ell$  (附录 C)
5   固定候选，用  $\mathcal{L}_\mathcal{H}$  选全局尺度；CLIP 再细化各组尺度
6   按式 (2.4) 得到  $\theta^{(r+1)}$ ；若  $\mathcal{L}_\mathcal{H}$  严格更低则更新  $\hat{\theta}$ 
7   满足停止条件则退出；否则在新状态上进入下一轮

```

3 效果与适用范围

主实验。 主配置为 **CM + Iso-C**：先以固定尺度 1.3 的 Iso-C 合并初始化，再运行 Coexist-Merge。全文“CM + X”均表示从 X 的输出开始运行 CM。表 1 仅汇总三个视觉骨干、三种任务规模均有宏平均结果的方法，保持九格系统对照；CM 来自同一工作台实现，B/32 八任务为 86.60%。Delta 行报告 CM 相对各列 Individual FT 的百分点差，负值表示低于 FT；逐任务归一化使用对应环境的实测专家。只覆盖部分设定的重复实验、起点消融和基线补充另表呈现。

单设定重复与起点消融。 表 2 单列固定基准实现的 ViT-B/32 八任务结果。主配置四个校准 seed 平均准确率为 $87.059 \pm 0.021\%$ ，误差为样本标准差；Individual FT 为 89.96%，Delta 为 -2.90 个百分点。同一 seed 的独立起点研究中，CM + WeightAvg 为 85.31%、CM + RegMean 为 85.55%，并保留未拉平控制。四种子是重复次数，工作台与固定基准是实现来源，均不作为方法名称，也不将其数值混成一次实验。工作台六起点对照见附录表 13。

表 3 给出 Flan-T5-base 八个任务专家一次性合并后的逐任务实测结果，采用 FusionBench 风格的 GLUE validation 生成评测；它不是持续合并实验。默认起点同为 Iso-C。CM + Iso-C 使用原始拟合目标时，五种子宏平均为 84.92 ± 0.05 ；目标插值扩展 0.3 为四种子 85.64 ± 0.04 ，扩展 0.6 为三种子 85.77 ± 0.08 。移植 FeatCal 的五种子结果为 84.84 ± 0.22 ，统一报告样本标准差。原始目标与扩展分别报告；FT 对角参考目前仅有 CoLA，其余 Delta 留空。

表 1: CLIP 规模实验 (单种子, %)。主配置统一为 CM + Iso-C。单元格为任务宏平均准确率, 下标为逐任务相对本环境专家的归一化均值。Delta 行为 CM 相对本列 Individual FT 的百分点差; 负值表示低于 FT。— 为缺测。

Method	ViT-B/32			ViT-B/16			ViT-L/14		
	8 tasks	14 tasks	20 tasks	8 tasks	14 tasks	20 tasks	8 tasks	14 tasks	20 tasks
Individual FT	89.96 _(100.00)	88.88 _(100.00)	89.76 _(100.00)	91.58 _(100.00)	90.62 _(100.00)	91.52 _(100.00)	93.11 _(100.00)	91.96 _(100.00)	92.87 _(100.00)
Zero-shot	46.69 _(53.63)	56.05 _(63.70)	54.67 _(61.95)	53.10 _(58.89)	59.62 _(65.85)	57.91 _(63.73)	61.28 _(66.52)	66.12 _(71.83)	63.36 _(68.56)
WeightAvg	66.42 _(73.83)	62.75 _(70.77)	59.22 _(66.72)	72.36 _(78.72)	67.29 _(73.87)	62.74 _(68.70)	80.33 _(86.06)	75.33 _(81.48)	70.07 _(75.44)
Task Arith.	66.49 _(73.76)	62.71 _(70.75)	58.98 _(66.49)	72.30 _(78.58)	66.99 _(73.48)	62.46 _(68.36)	80.37 _(86.09)	75.29 _(81.45)	69.57 _(74.83)
TIES	69.41 _(76.94)	64.53 _(72.59)	60.81 _(68.31)	74.49 _(81.01)	68.89 _(75.47)	64.84 _(70.82)	82.15 _(88.02)	76.17 _(82.41)	72.32 _(77.74)
Consensus TA	70.36 _(77.86)	67.70 _(75.97)	63.27 _(70.84)	76.08 _(82.56)	72.33 _(79.26)	67.77 _(73.97)	82.40 _(88.21)	78.43 _(84.79)	75.66 _(81.24)
Iso-C	81.33 _(90.21)	75.93 _(85.18)	71.18 _(79.36)	86.26 _(93.87)	80.79 _(88.65)	75.77 _(82.53)	90.43 _(97.05)	85.15 _(92.16)	83.50 _(—)
Iso-CTS	81.04 _(89.86)	77.82 _(87.31)	73.79 _(82.16)	87.47 _(95.27)	82.71 _(90.84)	78.78 _(85.87)	91.29 _(97.99)	86.90 _(94.16)	86.21 _(—)
TSV-M	81.35 _(90.08)	76.69 _(85.93)	73.89 _(82.23)	85.01 _(92.45)	80.89 _(88.85)	77.35 _(84.31)	88.57 _(94.88)	85.50 _(92.72)	84.26 _(—)
RegMean	81.27 _(90.00)	76.14 _(85.27)	72.65 _(80.99)	84.11 _(91.50)	79.27 _(86.94)	75.96 _(82.80)	87.59 _(93.79)	83.80 _(90.57)	81.66 _(87.61)
WUDI	82.55 _(91.37)	75.41 _(84.53)	66.30 _(74.19)	85.54 _(93.00)	78.83 _(86.43)	70.25 _(76.61)	90.11 _(96.60)	85.44 _(92.69)	80.76 _(86.77)
LiNeS (Iso-C)	83.37 _(92.58)	78.09 _(87.64)	73.82 _(82.22)	87.27 _(95.09)	82.21 _(90.32)	77.60 _(84.54)	90.88 _(97.54)	86.17 _(93.36)	84.56 _(90.76)
CoM	83.38 _(92.30)	78.46 _(87.76)	75.23 _(83.76)	85.56 _(93.13)	80.93 _(88.80)	77.27 _(84.20)	88.84 _(95.17)	85.29 _(92.26)	83.68 _(89.80)
SVC (Iso-CTS)	81.61 _(90.79)	77.79 _(87.31)	73.91 _(82.45)	87.37 _(95.28)	82.68 _(90.82)	78.67 _(85.82)	90.64 _(97.31)	86.57 _(93.73)	85.37 _(91.69)
CM + Iso-C	86.60 _(96.13)	83.93 _(94.17)	83.42 _(92.80)	88.99 _(97.04)	86.45 _(95.15)	85.83 _(93.68)	91.52 _(98.24)	88.75 _(96.29)	88.96 _(95.64)
Delta vs. FT	-3.36	-4.95	-6.34	-2.59	-4.17	-5.69	-1.59	-3.21	-3.92

CM + X 表示先用 X 初始化, 再运行 CM。CM 的 Iso-C 初始化尺度固定为 1.3, 按无标签留出 KL 选轮; 外部基线各自按 validation 选参。本表仅纳入九格均有宏平均结果的规模实验, 来源为工作台实现。固定基准实现的四种种子与换起点实验单列于表 2; 覆盖不齐的 ESM、SVC (ESM) 移至附录表 8。L/14 二十任务的三项谱方法只有日志宏平均, 故其归一化下标留空。

表 2: CLIP ViT-B/32 八任务: CM 的不同起点与主配置。种子数单列, 不属于方法名称。Delta 为相对 Individual FT 的百分点差。

配置	seeds	test 宏平均	Delta vs. FT
Individual FT	—	89.96	0.00
同一 seed 0 的换起点对照			
CM + Iso-C	1	87.06	-2.91
CM + WeightAvg	1	85.31	-4.65
CM + RegMean	1	85.55	-4.41
CM + 未拉平控制	1	78.80	-11.16
CM + Iso-C (主实验)	4	87.059 ± 0.021	-2.90

起点对照来自独立的四起点研究, 未拉平起点为控制实验。下方单列主配置四次校准重复的均值及样本标准差。Delta 由未舍入分数计算。工作台还覆盖 TSV-M、Task Arithmetic 与 Zero-shot 起点, 完整记录见表 13。

表 3: Flan-T5-base 八专家一次性合并后的 GLUE validation 实测结果 (FusionBench 口径)。前七任务为生成答案 exact match, STSB 为 Spearman; 末列为八任务宏平均。

Method	CoLA	MNLI	MRPC	QNLI	QQP	RTE	SST2	STSB	平均
Individual FT	74.98	—	—	—	—	—	—	—	—
Zero-shot	69.13	56.45	76.23	88.45	—	—	—	—	—
Weight Avg.	69.13	62.65	79.41	89.80	83.86	81.23	91.74	73.21	78.88
Task Arith.	70.47	57.77	78.43	90.21	83.62	80.51	92.32	77.82	78.89
TIES	70.09	66.25	78.43	90.12	83.62	81.59	91.74	78.24	80.01
Iso-C 1.3	69.51	67.27	78.43	90.17	84.38	81.23	92.20	73.96	79.64
TSV-M	70.76	79.74	78.68	90.68	84.27	83.39	93.12	81.44	82.76
RegMean 0.9	69.80	83.32	79.66	90.90	84.51	83.39	93.12	85.71	83.80
TA + FeatCal (移植)	72.06	82.50	83.82	90.94	84.80	84.19	93.00	87.38	84.84 ± 0.22
CM + Iso-C	71.91	83.38	84.26	91.22	84.79	83.18	93.21	87.38	84.92 ± 0.05
Delta vs. FT	-3.07	—	—	—	—	—	—	—	—
CM + Iso-C (目标插值 0.3)	74.98	83.25	85.54	90.94	84.87	84.39	93.26	87.86	85.64 ± 0.04
Delta vs. FT	+0.00	—	—	—	—	—	—	—	—
CM + Iso-C (目标插值 0.6)	75.07	82.95	85.70	90.79	84.80	85.32	93.31	88.18	85.77 ± 0.08
Delta vs. FT	+0.10	—	—	—	—	—	—	—	—

主配置为 CM + Iso-C; 无括号者为原始拟合目标, 目标插值扩展单独标注。多种子逐任务列为种子均值; 误差为八任务均值的样本标准差。FeatCal 与原始 CM 各 5 seeds, 目标插值 0.3 为 4 seeds, 0.6 为 3 seeds。Delta 紧跟对应 CM 行, 负值表示低于 FT。独立专家仅有 CoLA 对角结果, 其余差值与八任务平均均留空。

跨任务规模与模型设定。 在独立的 CLIP 工作台实现中, 三个骨干与 8/14/20 任务构成的九格均较固定 Iso-C 起点提高约 1.38–16.66 个百分点 (表 8)。任务规模变化同时改变任务集合, 不能将宏平均变化只归因于任务数。T5-large 原版为 88.99, 目标插值 0.3 为 87.97, 均为单种子; 扩展在 base 上的收益没有迁移到 large (表 9)。T5 使用教师答案上的 teacher-forced 分布, LLM 使用教师 top-128 logits; 两者保留“当前统计、逐层求解、按 $\mathcal{L}_H$ 选步、接受后重测”的共同流程, 具体教师近似和搜索粒度按设定适配。LLM 十组起点对照中有九组 GSM8K 提高 (表 10 及完整附录表): Llama 的 RegMean 起点下降, TSV-M 起点的 IFEval 也下降; Llama 的三域宏平均最高仍是 TSV-M 起点自身 39.97, 接受 CM 后为 39.26。Gemma 的 Localize-and-Stitch 为 51.33, 高于所列后处理结果。因此, 我们主张的是同一迭代框架在多种设定中可用, 而不是所有任务均提升、所有基线均被超越, 或完全不需设定适配。

起点与组件性质。 初始化适配作为附加性质检验: ViT-B/32 的 Average 与 RegMean 诊断准确率差距由 22.36 缩到 0.15 个百分点 (图 1a), 但未拉平对照仍保留明显差距 (附录 A)。把 Coexist-Merge 叠在其它合并输出上的工作台结果见附录 B, 与图 1a 的诊断实验不是同一协议。归一化的同机直接消融为 87.0451% 对 86.6652%, 其几何解释及优势条件见附录 E。这些结果分别检验起点适配与组件作用, 并与图 1b/c 的迭代和度量诊断互补。

REFERENCES

- Xisen Jin, Xiang Ren, Daniel Preoŕiuc-Pietro, and Pengxiang Cheng. Dataless knowledge fusion by merging weights of language models. In *International Conference on Learning Representations*, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2212.09849>.
- Daniel Marczak, Simone Magistri, Sebastian Cygert, Bartłomiej Twardowski, Andrew D. Bagdanov, and Joost van de Weijer. No task left behind: Isotropic model merging with common and task-specific subspaces. In *Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning*, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2502.04959>.
- James Martens and Roger Grosse. Optimizing neural networks with kronecker-factored approximate curvature. In *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning*, volume 37, pp. 2408–2417, 2015. URL <https://proceedings.mlr.press/v37/martens15.html>.
- Michael Matena and Colin Raffel. Merging models with fisher-weighted averaging. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2111.09832>.
- XuanLong Nguyen, Martin J. Wainwright, and Michael I. Jordan. Estimating divergence functionals and the likelihood ratio by convex risk minimization. *IEEE Transactions on Information Theory*, 56(11):5847–5861, 2010. URL <https://arxiv.org/abs/0809.0853>.
- Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen Krueger, and Ilya Sutskever. Learning transferable visual models from natural language supervision. In *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, 2021. URL <https://arxiv.org/abs/2103.00020>.
- Derek Tam, Mohit Bansal, and Colin Raffel. Merging by matching models in task parameter subspaces. *Transactions on Machine Learning Research*, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2312.04339>.

A 动机实验的协议与对照

共同设置与数据用途。 所有动机实验使用 CLIP ViT-B/32 (Radford et al., 2021)、八个固定任务专家 (Cars、DTD、EuroSAT、GTSRB、MNIST、RESISC45、SVHN、SUN397) 及 seed 0。每任务统计集包含 256 张图像，另外 256 张不重叠图像用于式 (2.5) 的选步与选轮；每轮 CG100，最多四轮。所有动机面板均使用卡方归一化后的 KL 修正统计。完整测试只用于报告，不参与更新选择。多起点研究在 validation 的前 256 张图像上诊断，并在其中 64 张记录 block 表征；多轮对照另用固定随机选取的 256 张 validation 图像诊断。因此，两组诊断指标仅在各自配对协议内比较。

图 1c 的“度量变化”具体是什么？ 对层 ℓ 、任务 t 和当前状态 r ，记按求解规则处理后的双侧度量为 $M_t^{\ell,(r)} = G_t^{\ell,(r)} \otimes A_t^{\ell,(r)}$ ，其中 A/G 已完成式 (C.1) 的尺度处理与收缩。固定同一批统计图像，在相邻状态上重测，图中纵轴为

$$d_r = \text{median}_{t,\ell} \left[1 - \cos_F \left(M_t^{\ell,(r-1)}, M_t^{\ell,(r)} \right) \right], \quad r = 1, \dots, 4, \quad (\text{A.1})$$

其中 $\cos_F$ 是将矩阵向量化后的余弦相似度，中位数取有效层/任务记录。横轴 0-1 表示初始与第一轮状态，其他位置类推。数值越小，度量方向越接近；它不衡量整体幅度、参数距离或预测误差。这里的 M 来自 KL 修正代理，不是普通 Fisher 矩阵。Kronecker 度量的余弦可由两侧因子的余弦相乘得到，无需构造大矩阵。曲线变小只支持统计趋稳，重测的价值仍由沿用初始统计和同状态干预判断。

多起点适配及其边界。 表 4 保留全部四种起点。未拉平对照保持聚合任务增量的奇异值比例，逐原始二维矩阵匹配 Iso-C 的增量 Frobenius 范数；控制覆盖 49 个矩阵，包括拼接 Q/K/V，其余参数沿用 Iso-C。两者终态仍有 8.25 个百分点的测试差距，说明总增量能量不能独自解释可修复性。Average/RegMean 的参数距离采用逐层差异除以预训练层权重范数，再取中位数；其 2.53% 不能解释为全模型欧氏距离。

表 4: 完整四起点对照 (%)。诊断与完整测试属于不同分割；四组均由 $\mathcal{L}_H$ 选中第四轮。

初始化	初始诊断	第四轮诊断	终态测试
Average	61.28	89.50	85.31
RegMean	83.64	89.65	85.55
Iso-C	87.74	92.92	87.06
未拉平 (范数匹配)	28.86	82.18	78.80

继续更新与重测统计分别起什么作用？ 对每种初始化先共享第一轮模型 $\theta^{(1)}$ ，再分成两支。一支沿用初始 A, G 及收缩配置，仍继续求解和选步；另一支在各自当前模型上重新估计。两支复用同一批图像。只解一次从原初始化出发，仅用初始统计做一次共轭梯度 (内层 400 步)。表 5 显示，Average 第一轮之后的 1.6004 个百分点收益中，沿用初始统计也取得 0.8069 个百分点，每轮重测的额外收益为 0.7935 个百分点。

表 5: 完整测试准确率 (%)。最后一列为百分点差；只解一次不是等耗时或已收敛对照。

初始化	第一轮	四轮沿用初始	四轮每轮重测	只解一次	差值
Average	83.712	84.519	85.312	84.565	0.794
RegMean	85.385	85.546	85.549	85.574	0.003
Iso-C	86.972	86.941	87.056	86.624	0.115

统计、方向与接受规则的作用需要区分。 正文同状态干预保持待更新 checkpoint 一致，但其终态收益包含重测、收缩、有限 CG 和选步的共同作用。将 Average 的原始新旧提案匹配中心化 logit RMS 后， $\theta^{(1)}$ 上旧/新方向分别降低独立诊断 KL 0.003379/0.002503， $\theta^{(2)}$ 上则为 0.000481/0.002089。因此，当前统计的接受终态更好，不动意味着原始方向在每个等幅比较中都更好。现有沿用初始统计的对照也没有单独检验第二轮之后是否每轮都需要重测。

周围网络改变，本块也可能需要适配。固定目标 block 的全部权重为初始值，其余网络换成第一轮状态。所有比较从同一个混合模型出发，仅允许目标 block 的线性层更新；分别使用初始统计和在混合模型上重测的统计。Average 的 block 11 自身权重未变，输入与修正梯度余弦却降至 0.8449、0.4915，使用当前统计也获得更大的独立诊断 KL 降低量。图 2 同时保留 block 0 的负结果，支持有条件的网络状态适配。

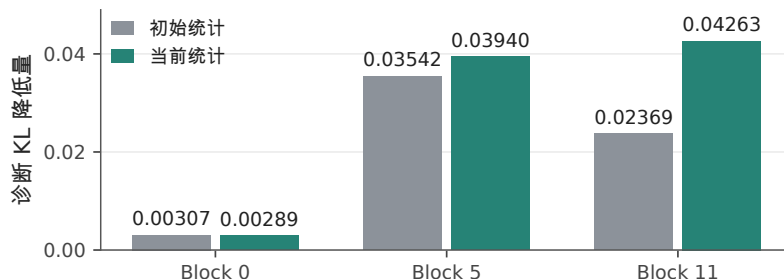


图 2: 固定本块权重的跨 block 干预。Average, seed 0。每个 block 的两根柱共享同一混合起点，纵轴为接受更新后的独立诊断 KL 降低量，越大越好；不同 block 的起点各不相同。三个 block 为预先选定的 0、5、11。

归一化的直接消融。另一组同机 RTX 4090、seed 0 的配对记录中，归一化与未归一化版本的资产指纹、配置摘要及初始化相同，均迭代四轮并选中第 4 轮；平均测试准确率分别为 87.0451%、86.6652%，最终 $\mathcal{L}_H$ 为 0.155523、0.169934。该消融支持组件有效，但不单独识别卡方相对其他归一化的优势。它与多起点研究的 87.0558% 属于不同运行记录，不拼接为同一轨迹。上述结果均未提供跨 seed 显著性结论。

跨设定冻结配置。表 6 汇总 CLIP、T5 与 LLM 的校准、教师近似、线搜索与不合并模块。共同流程相同，具体教师与搜索粒度按设定适配。

表 6: 跨设定冻结配置。各列是同一迭代框架在不同骨干上的适配，不是三次独立方法。

项	CLIP ViT-B/32 (正式)	FLAN-T5 GLUE	MergeBench LLM
校准 / 预留	每任务 256/256 张	每任务 256/256 条 train 提示	每域 256/256 条 <code>*_val</code> ，截 1024 token
教师	专家 + 冻结分类头，逐类精确	专家贪心答案的 teacher-forced logits	专家 top-128 logits
起点	Iso-C，尺度 1.3	Iso-C 1.3 (或已合并模型)	任意已合并模型；默认 Iso-C 1.3
求解	CG 100 步，从当前权重出发	同	同，按 transformer 层分段采统计
线搜索	全局 + 13 块	全局	全局
轮数 / 选轮	最多 4 轮， $\mathcal{L}_H$ 最小	同	同
不合并	bias、LayerNorm 继承起点	同，嵌入按起点	<code>embed_tokens</code> 、 <code>lm_head</code> 保留基座

B 跨设定主实验补充

正文表 1 只放覆盖完整的九格规模对照；单设定重复与起点研究另见表 2。表 7 补充固定基准实现的 ViT-B/32 八任务四种子结果与外部参照；表 8 给出工作台相对各自固定起点的变化、FT 差距及覆盖未齐的外部基线，B/32 八任务的 CM + Iso-C 为 86.60。表 9 与正文逐任务表共享同一份日志回填数据，原始目标、目标插值 0.3 和 0.6 分行，误差只来自真实重复种子。缺测位置保留空缺，不使用排版占位数。

表 7: CLIP ViT-B/32 八任务：主配置 CM + Iso-C 与外部参照 (%)。采用固定基准实现，CM 为四种子均值及样本标准差，外部方法为已归档单次结果。

方法	seeds	test 宏平均
Individual FT	—	89.96
Zero-shot	1	46.69
WeightAvg	1	66.42
Task Arith.	1	66.49
TIES	1	69.41
Consensus TA	1	70.36
Iso-C	1	81.33
Iso-CTS	1	81.04
TSV-M	1	81.35
RegMean	1	81.27
WUDI	1	82.55
LiNeS (Iso-C)	1	83.37
CoM	1	83.38
ESM	1	84.19
SVC (Iso-CTS)	1	81.61
SVC (ESM)	1	82.38
CM + Iso-C	4	87.059 ± 0.021
Delta vs. FT	—	-2.90

表 8: 规模实验补充（单种子）：CM + Iso-C 的起点收益、FT 差距及覆盖未齐的外部基线。— 为缺测。

设定	Iso-C 起点	CM + Iso-C	起点增益	Delta vs. FT	ESM	SVC (ESM)
ViT-B-32 / 8	81.40	86.60	+5.21	-3.36	84.19	82.38
ViT-B-32 / 14	74.29	83.93	+9.64	-4.95	80.97	79.03
ViT-B-32 / 20	66.76	83.42	+16.66	-6.34	78.95	76.62
ViT-B-16 / 8	86.40	88.99	+2.59	-2.59	88.06	86.51
ViT-B-16 / 14	78.92	86.45	+7.52	-4.17	84.49	82.47
ViT-B-16 / 20	71.26	85.83	+14.57	-5.69	81.94	79.74
ViT-L-14 / 8	90.14	91.52	+1.38	-1.59	91.01	89.79
ViT-L-14 / 14	84.96	88.75	+3.79	-3.21	87.57	86.76
ViT-L-14 / 20	82.41	88.96	+6.55	-3.92	—	—

表 10 摘录含收益与下降的行。表 11 与表 12 给出 MergeBench 全部已跑格子。Llama 锚点为基座 GSM8K 27.98、math 专家 53.22；三域宏平均是 GSM8K、IFEval 与 multilingual 的等权平均。Iso-C 起点换三个校准 seed 的 GSM8K 为 55.65/53.98/56.25，均值 55.29 ± 1.18 。Gemma 锚点为基座 GSM8K 25.32 / IFEval 13.68，math 专家 54.59，instruction 专家 IFEval 36.97。Gemma 上 data-free 的 Localize-and-Stitch 为 51.33，高于表中所有后处理结果；同一方法在 Llama 上为 16.53。

表 13 与表 14 汇总从其它方法输出开始运行 CM 的结果。CLIP 为工作台实现、seed 0、四轮预算，同时报告按 $\mathcal{L}_H$ 选轮后的 test 分数和末轮分数；Delta 使用选轮分数与同环境 Individual FT 比较。默认 Iso-C 的选轮分数为 86.60，末轮为 86.65，均不与固定基准实现的四种子均值 87.06 混用。CM + WeightAvg 为 85.12、CM + RegMean 为 85.32、CM + TSV-M 为 86.38，另保留 Task Arithmetic 与 Zero-shot 起点。

T5 起点对照均为配对 seed 0: base 分别列出原始目标和目标插值 0.3，large 列原始目标。base 插值版从 Iso-C 开始为 85.59，不能用四种子均值 85.64 替代；原始目标从 FeatCal 和

表 9: Flan-T5 GLUE 八任务实测宏平均。原版与目标插值扩展分行；所有误差为样本标准差。large 各行均为单种子。

方法	base	base seeds	large
Weight Avg.	78.88	1	86.53
Task Arith.	78.89	1	87.30
TIES	80.01	1	86.16
Iso-C 1.3	79.64	1	82.42
TSV-M	82.76	1	88.09
RegMean 0.9	83.80	1	88.24
TA + FeatCal (移植)	84.84 $\pm$ 0.22	5	89.06
CM + Iso-C	84.92 $\pm$ 0.05	5	88.99
CM + Iso-C (目标插值 0.3)	85.64 $\pm$ 0.04	4	87.97
CM + Iso-C (目标插值 0.6)	85.77 $\pm$ 0.08	3	—

表 10: LLM 的起点与后处理结果 (单 seed)。同一行比较同一模型及指标；这是起点前后对照，不是所有方法的排名表。

模型	CM 配置	GSM8K		IFEval	
		起点	+ CM	起点	+ CM
Llama-3.2-3B	CM + Iso-C 1.3	52.84	55.65	9.80	13.12
Llama-3.2-3B	CM + TSV-M	54.13	55.04	18.30	15.53
Llama-3.2-3B	CM + RegMean 0.5	53.53	52.39	11.46	13.12
Gemma-2-2B	CM + Model Soup	35.25	48.07	18.11	26.06

表 11: Llama-3.2-3B: 以官方配置的合并结果为起点，叠加四轮 Coexist-Merge (单 seed)。

CM 配置	GSM8K			IFEval		三域宏平均	
	起点	+ CM	差值	起点	+ CM	起点	+ CM
CM + Iso-C 1.3	52.84	55.65	+2.81	9.80	13.12	36.64	38.63
CM + TSV-M	54.13	55.04	+0.91	18.30	15.53	39.97	39.26
CM + Model Soup	39.95	54.06	+14.10	9.61	16.64	32.32	39.16
CM + Task Arith. 0.4	40.71	51.86	+11.14	20.70	15.71	36.14	38.20
CM + TIES 0.3/0.4	42.53	50.27	+7.73	9.80	14.42	33.25	37.10
CM + RegMean 0.5	53.53	52.39	-1.14	11.46	13.12	37.51	37.61

表 12: Gemma-2-2B: 以官方配置的合并结果为起点，叠加四轮 Coexist-Merge (单 seed)。四格 GSM8K 与 IFEval 均为正。

CM 配置	GSM8K			IFEval	
	起点	+ CM	差值	起点	+ CM
CM + Model Soup	35.25	48.07	+12.81	18.11	26.06
CM + Task Arith. 0.4	39.88	47.46	+7.58	25.32	27.17
CM + TIES 0.3/0.4	42.91	46.93	+4.02	19.22	26.80
CM + TSV-M	41.17	46.32	+5.16	26.25	29.21

RegMean 开始分别为 84.82、84.78。FeatCal 起点本身以 Task Arithmetic 为底座。T5 的已测终点较接近；LLM 仍有起点差异和负向格，不据此声称起点无关。CLIP 上 Iso-C、TSV-M 的选轮终点仍高于其它常用起点。相反顺序的后处理另行区分：先运行 CM 再做 FeatCal，base 原始目标为 84.64、插值 0.3 为 84.78，large 原始目标为 89.32；large 的该结果使用两份校准数据，未进入主表。

表 13: CLIP ViT-B/32 八任务换起点（工作台，同一 seed 0、四轮预算）。留出选轮与末轮均为 test 分数；Delta 相对 Individual FT 为百分点差。

配置	起点分	留出选轮	末轮	Delta vs. FT
CM + Iso-C	81.40	86.60	86.65	-3.36
CM + TSV-M	79.64	86.38	86.40	-3.58
CM + RegMean	80.53	85.32	85.32	-4.65
CM + Zero-shot	46.70	85.25	85.25	-4.71
CM + WeightAvg	62.10	85.12	85.12	-4.85
CM + Task Arithmetic	65.54	85.09	85.09	-4.88

表 14: Flan-T5 换起点（同一 seed 0）。原始目标与目标插值分列；FeatCal 起点以 Task Arithmetic 为底座。横线表示缺测。

配置	T5-base			T5-large	
	起点	CM 原始目标	CM 插值 0.3	起点	CM 原始目标
CM + Iso-C	79.64	84.85	85.59	82.42	88.99
CM + FeatCal (TA)	84.56	84.82	85.44	89.06	89.10
CM + RegMean	83.80	84.78	85.57	88.24	—
CM + TSV-M	82.76	—	85.48	88.09	89.07
CM + Task Arithmetic	78.89	—	85.50	87.30	—

RTX 4090 单卡上，Llama-3.2-3B 每轮约 35 分钟，Gemma-2-2B 约 20 分钟，四轮加 GSM8K 评测约 2.6 小时一格，主机内存峰值约 85 GB。T5-base 每轮约 1.5 分钟，评测约 6.5 分钟。

C 逐层求解：收缩、正规方程与共轭梯度

正文在当前学生上估计 A, G 后，沿用 MaTS 的 $G \otimes A$ 求解器 (Tam et al., 2024)。与 MaTS 的差别主要在两侧矩阵量的是什么；求解器本身只有细微改动。以下给出尺度处理、层回归代理与有限步 CG。

先统一两侧统计的平均对角元，并仅对输出侧做由样本估计强度的 Ledoit–Wolf 收缩。对非零 $d \times d$ 矩阵 M ，处理为

$$\mathcal{S}_\lambda(M) = (1 - \lambda) \frac{M}{\text{tr}(M)/d} + \lambda I, \quad \mathcal{S}_\lambda(0) = 0. \quad (\text{C.1})$$

输入取 $\lambda = 0$ ，输出强度逐任务、逐层估计。以下求解式中的 A_t^ℓ, G_t^ℓ 均指处理后的矩阵。

当前输入与修正轴给出候选 X 相对专家 W_t^ℓ 的平方响应差 $\mathbb{E}[(h^{\ell\top}(X - W_t^\ell)u_t^\ell)^2]$ 。采用 K-FAC 形式的因子化 (Martens & Grosse, 2015)，以 $G_t^\ell \otimes A_t^\ell$ 表示双侧权重，构造逐层回归代理

$$\min_X \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \left\| (A_t^\ell)^{1/2} (X - W_t^\ell) (G_t^\ell)^{1/2} \right\|_F^2. \quad (\text{C.2})$$

其正规方程沿用相同权重约定：

$$\sum_{t=1}^T A_t^\ell X G_t^\ell = \sum_{t=1}^T A_t^\ell W_t^\ell G_t^\ell. \quad (\text{C.3})$$

以当前 $W^{\ell,(r)}$ 为初值，用对角预条件 CG 至多求解 100 步，无需显式构造完整 Kronecker 矩阵。正规方程有形式解，但该算子通常病态，故不用一步求逆，见附录 D。某任务的 G 为零时不参与该层拟合；整层没有有效信号时保留当前权重。

令 $G = I$ 可得到仅含输入权重的 RegMean 类回归形式，但不能据此等同两者的完整实现。式 (C.2) 是结合专家锚点、因子化和统计处理构造的代理，不是网络 KL 的精确二阶展开。

D 为何不把当前正规方程一步求逆

闭式修正及其算子。 附录 C 的层回归代理 (C.2) 的正规方程为 (C.3)。令 $L(X) = \sum_{t=1}^T A_t X G_t$ 。由 $\text{vec}(AXB) = (B^\top \otimes A)\text{vec}(X)$,

$$\text{vec}(L(X)) = \left(\sum_{t=1}^T G_t^\top \otimes A_t \right) \text{vec}(X). \quad (\text{D.1})$$

G_t 为对称外积, 故系数矩阵是 $\sum_t G_t \otimes A_t$ 。若该算子可逆, 一步修正即对其求逆。这只是二次代理的形式解: 既不保证数值稳定, 也不等于网络 KL 的全局最优。

残差几何使算子退化。 单任务且 $A, G \succ 0$ 时, $\kappa(G \otimes A) = \kappa(G)\kappa(A)$ 。本文的 $G_t = \mathbb{E}[uu^\top]$ 来自尚未消除的 KL 修正统计; 师生一致时 $u = 0$, 有效秩由当前残差轴决定, 通常远低于层宽。多任务时 Kronecker 之和一般不能写成单个 Kronecker, 显式求逆还要面对 $d_{\text{in}}d_{\text{out}}$ 维算子。某任务 $G_t = 0$ 时该任务本就不进入拟合; 接近退化时, 不可靠的残差方向对应很小的特征值。

正则化困境。 为强制可逆而引入 λI , 或把输出侧写成式 (C.1) 的 $S_\lambda(G)$, 会在两个失效端点之间折中。 $\lambda \rightarrow 0$ 时回到近奇异残差 Gram, 反演被近零特征值主导, 提案沿不可靠修正轴放大。 $\lambda \rightarrow 1$ 时 $S_\lambda(G) \rightarrow I$, 残差几何被冲成各向同性, 方程退化为仅由 A_t 加权的输入侧匹配。中间取值只是在放大噪声与抹掉当前需求之间选择, 并不能把固定系数的系统变成已经适配后的解。实现中的 Ledoit–Wolf 收缩由样本估计强度决定, 目的是让有限 CG 可运行, 而不是证明存在一个使一步求逆充分的 λ 。

与有限 CG、选步和重测的关系。 因此从当前权重出发做对角预条件 CG, 截断迭代相当于隐式谱滤波, 避免对最小特征值做完全反演; $\mathcal{L}_\mathcal{H}$ 上的零步长允许拒绝不可靠提案。接受后再测量 A, G , 使下一轮方程对应新的残差几何。表 5 的只解一次把同一初始统计解得更充分, Average 上仍低于四轮每轮重测, 说明外层适配不能被一步、或更长的内层求解替代。该对照不是条件数测量, 也不声称所有层的 A, G 都不可逆。

E 卡方归一化的依据与优势边界

以下固定一个样本, 设教师 p 为概率分布、学生 $q_c > 0$, $e = p - q$, $\mathbf{1}^\top e = 0$, $D = \sum_c e_c^2 / q_c$. $F = \text{diag}(q) - qq^\top$, J 为当前学生的 logit Jacobian。所有界均作用于矩阵尺度统一和收缩之前的修正外积。

E.1 学生 FISHER 几何下的精确尺度

命题 E.1 (锐利的 Fisher 相对预算). 对 $e \neq 0$,

$$D = \sup_{\text{Var}_q(f) > 0} \frac{(\mathbb{E}_p f - \mathbb{E}_q f)^2}{\text{Var}_q(f)} = e^\top F^\dagger e, \quad ee^\top \preceq dF \iff d \geq D. \quad (\text{E.1})$$

因此, 对 $u = J^\top e / \sqrt{D + \varepsilon}$, $\varepsilon \geq 0$, 有

$$uu^\top \preceq \frac{D}{D + \varepsilon} J^\top F J \preceq J^\top F J. \quad (\text{E.2})$$

证明. 令 $a_c = p_c / q_c - 1$, 则 $\mathbb{E}_q a = 0$, $\mathbb{E}_q a^2 = D$. 对任意 f , $\mathbb{E}_p f - \mathbb{E}_q f = \mathbb{E}_q[a(f - \mathbb{E}_q f)]$. Cauchy-Schwarz 给出平方差至多为 $D \text{Var}_q(f)$, 取 $f = a$ 达到等号。又有 $F \text{diag}(q)^{-1} e = e$, 且 $\ker F = \text{span}(\mathbf{1})$. 任一解与 $F^\dagger e$ 仅差常数向量, 左乘 $e^\top$ 即得 $e^\top F^\dagger e = D$. 矩阵不等式等价于对所有 f 都有 $(f^\top e)^2 \leq df^\top F f$, 其最小 d 由刚才的上确界确定。最后除以 $D + \varepsilon$ 并作 $J^\top(\cdot)J$ 合同变换即可。□

这一结论是经典散度变分框架 (Nguyen et al., 2010) 在当前修正信号上的具体化。它说明根号卡方是保留 logit 残差方向并满足单位学生 Fisher 预算的最小分母; 原始外积满足同一预算当且仅当 $D \leq 1$, 这里的 1 是预算尺度, 非精度阈值。若换成其他分母 $\sqrt{s}$, 同一个全方向保证要求 $s \geq D$ 。例如 $p = (1, 0)$, $q = (\delta, 1 - \delta)$ 时, $D / (2D_{\text{KL}}(p \| q)) \rightarrow \infty$, 故根号 KL 没有同一全局保证。这不排除它在其他目标上更有效。

E.2 整体尺度统一后, 改变的是方向权重

将一个图像全部 token 的归一化外积相加, 记为 Z_i 。令 $s_i = D_i + \varepsilon$, $a_i = \text{tr} Z_i$, $P_i = Z_i / a_i$, 忽略 $a_i = 0$ 的项, 且假设总迹非零。归一化与未归一化矩阵的单位迹形式分别为

$$N = \sum_i b_i P_i, \quad R = \sum_i \frac{b_i s_i}{\bar{s}} P_i, \quad b_i = \frac{a_i}{\sum_j a_j}, \quad \bar{s} = \sum_i b_i s_i. \quad (\text{E.3})$$

直接展开可得

$$R - N = \frac{\sum_i b_i (s_i - \bar{s})(P_i - N)}{\bar{s}} = \frac{\text{Cov}_b(s, P)}{\bar{s}}. \quad (\text{E.4})$$

实际的平均对角线统一尺度仅再乘输出维度。因此, 归一化的作用不止于改变整体梯度大小, 而是移除额外的分歧幅度加权; 归一化后的层能量 a_i 仍有差异。若所有 s_i 或所有 P_i 相同, 两种形状一致。自动收缩也会随统计变化, 故式 (E.4) 只刻画收缩前的直接作用。

E.3 何时能得到更好的合并解?

几何预算本身不保证更高准确率。下面给出一个保留式 (C.2) 结构的可解析条件: 固定两个专家 $w_1 = e_1 = (1, 0)^\top$, $w_2 = 0$ 、输入度量均为 1, 第二任务输出度量为 $I/2$ 。第一任务的参考需求为保留 e_1 方向; 其估计度量中, 非目标方向 e_2 在归一化后占比为 $0 < \rho < 1$ 。设两类方向的分歧平方幅度比为

$$k = \frac{s_{\text{nuisance}}}{s_{\text{useful}}} > 0, \quad \tau = \frac{\rho k}{1 - \rho + \rho k}. \quad (\text{E.5})$$

则第一任务单位迹度量分别为 $\text{diag}(1 - \rho, \rho)$ 与 $\text{diag}(1 - \tau, \tau)$ 。

命题 E.2 (两专家二次合并的风险边界). 定义

$$L_t(w) = \frac{1}{2}(w - e_1)^\top \text{diag}(1 - t, t)(w - e_1) + \frac{1}{2}w^\top (I/2)w, \quad w(t) = \arg \min_w L_t(w). \quad (\text{E.6})$$

以预先指定的无污染目标 L_0 为参照, 精确求解且不作输出收缩时,

$$L_0(w(\rho)) < L_0(w(\tau)) \iff k > 1. \quad (\text{E.7})$$

证明. Hessian 为 $\text{diag}(3/2-t, 1/2+t) \succ 0$, 故 $w(t) = ((1-t)/(3/2-t), 0)^\top$, $w(0) = (2/3, 0)^\top$. 代入同一参考目标, 得到超额风险

$$\mathcal{E}(t) = L_0(w(t)) - L_0(w(0)) = \frac{3}{4} \left(\frac{1-t}{3/2-t} - \frac{2}{3} \right)^2 = \frac{t^2}{3(3-2t)^2}. \quad (\text{E.8})$$

它在 $(0, 1)$ 上严格递增, 而 $\tau - \rho = \rho(1 - \rho)(k - 1)/(1 - \rho + \rho k)$, 因此结论成立。 $\square$

该构造说明, 当非目标方向同时具有更大的分歧幅度时, 原始外积会进一步提高其权重, 而归一化可以降低合并风险。 $k = 1$ 持平, $k < 1$ 时同一目标下未归一化严格更好。归一化也有非零污染误差 $\mathcal{E}(\rho)$, 因此参照目标并未事后定义为归一化解。命题是二次代理中的条件性结果, 实际网络中“高分歧是否意味着低价值”需要独立干预检验。

实现与适用范围。 使用 $\varepsilon = 10^{-8}$ 并 detach 分母; 实际 $p \rightarrow q$ 时修正趋零。数学证明要求正概率与精确算术, float32 下溢或 tiny clamp 触发时不直接沿用精确 Fisher 恒等式。学生自信但错误也可能使归一化压低重要修正: 当 $p = (1, 0), q = (\delta, 1 - \delta)$, KL 发散而 $\|(p - q)/\sqrt{D + \varepsilon}\|_2 \sim \sqrt{2\delta} \rightarrow 0$ 。此外, 自动收缩、有限 CG、非线性传播和选步都会影响最终结果; 本附录不提供完整网络准确率 of 的普遍支配保证。